SIGTA - Sistema Integral de Gestión de Trámites Académicos

Plataforma centralizada de gestión y seguimiento de trámites académicos asistidos con inteligencia artificial

13 de Septiembre 2026

Alumno	Padrón	Mail
Lopez Tancredi, Francisco	110464	flopezt@fi.uba.ar
Pérez Adamo, Ezequiel	110665	epereza@fi.uba.ar
Sanchez Acero, Aizen	110944	asancheza@fi.uba.ar
Zucconi, Santino	111120	szucconi@fi.uba.ar

Directores de proyecto:

- Lic. Marcos Arturo Saladino (msaladino@fi.uba.ar)
- Ing. Mauro Lucas Ciancio Alessio (mciancioa@fi.uba.ar)

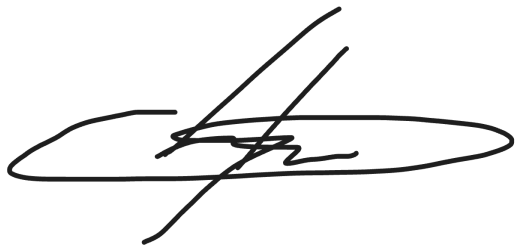
Acta acuerdo y aval del director

En Buenos Aires a 13 de septiembre del año 2026 se reúne Lic. Marcos Arturo Saladino con el/los estudiante/s de la carrera de Ingeniería en Informática: Francisco López Tancredi (DNI 45747874), Ezequiel Pérez Adamo (DNI 45233760), Aizen Sánchez Acero (DNI 96174592) y Santino Zucconi (DNI 45320721). El objetivo de la reunión es acordar el tema de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber conversado sobre las áreas de interés de el/los estudiante/s, se acuerda establecer como Tema de Trabajo Profesional en Ingeniería Informática: **SIGTA** (**Sistema Integral de Gestión de Trámites Académicos**).

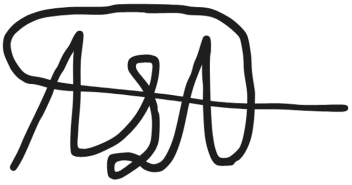
Lic. Marcos Arturo Saladino acepta dirigir el Trabajo Profesional **SIGTA** (**Sistema Integral de Gestión de Trámites Académicos**), que van a desarrollar el/los estudiante/s de la carrera de Ingeniería en Informática: Francisco López Tancredi (DNI 45747874), Ezequiel Pérez Adamo (DNI 45233760), Aizen Sánchez Acero (DNI 96174592) y Santino Zucconi (DNI 45320721).

Tanto el Director como los estudiantes declaran conocer la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado a partir de 2026, y las obligaciones de ambas partes establecidas en la misma. En particular, para el cumplimiento del necesario contacto periódico, se comprometen a reunirse con una periodicidad igual o menor a las dos semanas, sea de manera presencial o remota, y acuerdan respetar la forma de trabajo definida en esta propuesta.

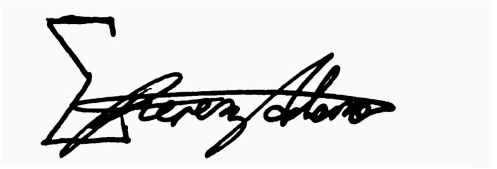


_____

Marcos Saladino



Aizen Sánchez Acero



Ezequiel Pérez Adamo



Francisco López Tancredi



Santino Zucconi

Lugar para realizar el proyecto

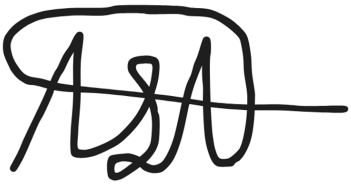
El Trabajo Profesional **SIGTA** (**Sistema Integral de Gestión de Trámites Académicos**), que van a desarrollar el/los estudiante/s de la carrera de Ingeniería en Informática: Francisco López Tancredi (DNI 45747874), Ezequiel Pérez Adamo (DNI 45233760), Aizen Sánchez Acero (DNI 96174592) y Santino Zucconi (DNI 45320721) desarrollará su Práctica Profesional Supervisada en la Secretaría de Gestión Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con el Ing. Lucas A. Macias oficiando de orientador en el campo de desempeño.

El Ing. Lucas A. Macias declara que aceptan su rol de orientador en el campo de desempeño para la Práctica Profesional Supervisada y se comprometen a emitir un informe del desempeño de cada estudiante al final de la misma.

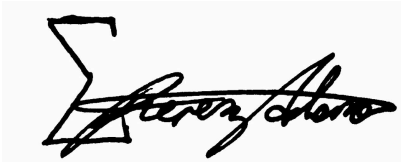


Lucas A. Macias

26 de septiembre de 2026



Aizen Sánchez Acero



Ezequiel Pérez Adamo



Francisco López Tancredi



Santino Zucconi

Resumen / Abstract

El objetivo del presente proyecto es la centralización y optimización del seguimiento de los trámites administrativos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) mediante una plataforma de gestión asistida con Inteligencia Artificial.

Este desarrollo impacta de manera directa a los integrantes de la Secretaría de Gestión Académica de la facultad y a los flujos de trámites sobre los que trabajan hoy en día, y a los titulares de dichos trámites, que pasan a iniciarlos y seguirlos desde la misma plataforma, brindándoles una experiencia de usuario más efectiva.

El entregable será una plataforma de gestión en la que, por un lado, los trabajadores de la Secretaría de Gestión Académica puedan hacer un seguimiento centralizado de los trámites abiertos, las consultas de los usuarios y los accionables pendientes y, por otro, automatizar los pasos repetitivos de recepción y seguimiento. Además, se desarrollarán asistentes de inteligencia artificial que asistan tanto a los titulares de los trámites, respondiendo preguntas

frecuentes y guiándolos en la preparación de la documentación necesaria, como a los trabajadores de la Secretaría, verificando el cumplimiento de los requisitos de cada solicitud y preparando, para los trámites simples, un borrador de acta a partir de una plantilla que una persona revisa y aprueba.

La contribución técnica del trabajo es el diseño y la evaluación experimental de esos componentes de inteligencia artificial con autonomía acotada: para cada uno se delimita qué resuelve el código de forma determinística y qué se delega al modelo de lenguaje, y su calidad se mide con conjuntos de casos de prueba y métricas definidas de antemano, que incluyen documentos ambiguos, contradictorios y maliciosos.

El impacto esperado de este proyecto es lograr una mejora en la experiencia de usuario, tanto de los titulares de los trámites como de los trabajadores de la Secretaría, reduciendo la fricción presente en los procesos actuales.

This project sets out to centralize and streamline the tracking of administrative procedures at the School of Engineering of the University of Buenos Aires (FIUBA), through a management platform assisted by Artificial Intelligence.

The work has a direct effect on the staff of the faculty's Academic Affairs Office and on the workflows they handle today, and also on the applicants, who are given a more effective user experience.

The final product will be a management platform that gives Academic Affairs staff a single place to follow open requests, incoming queries and pending actions, and to automate the repetitive steps involved. It will also include artificial intelligence assistants that help applicants by answering frequent questions and guiding them through the required documentation, and that support the staff by checking each request against the requirements of its procedure and, for simple procedures, preparing a template-based draft record that a person reviews and approves.

The technical contribution is the design and experimental evaluation of these bounded-autonomy AI components: for each one, the work defines which decisions are made deterministically by code and which are delegated to the language model, and measures its quality against predefined test sets and metrics, including ambiguous, contradictory and malicious documents.

The expected impact is a better experience for applicants and Academic Affairs staff alike, removing the friction of the current process.

Palabras clave / Keywords

Inteligencia Artificial, Plataforma centralizada, Generación Aumentada por Recuperación (RAG), Modelos de Lenguaje, Procesamiento de Lenguaje Natural, Gestión de trámites, Optimización de procesos, Human in the loop, Evaluación de sistemas basados en LLM

Artificial Intelligence, Centralized platform, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Language Models, Natural Language Processing, Administrative workflow management, Process optimization, Human in the loop, LLM evaluation

Introducción

Actualmente, la gestión de los trámites administrativos de la facultad, llevada adelante por la Secretaría de Gestión Académica de la misma, se realiza de manera descentralizada, con pasos secuenciales no integrados y sin una base única que permita hacer el seguimiento de los mismos. Se relevaron distintos procesos iniciados con Formularios de Google, cuya salida de datos se administra de forma dispersa y cuyo seguimiento se realiza de manera individual a través de cadenas de mails particulares.

Esto provoca no solo un agregado de complejidad para los trabajadores de la Secretaría de Gestión Académica de la facultad, sino también una experiencia de usuario degradada para los titulares de los trámites, quienes encuentran dificultades tanto en la comprensión de las condiciones de los trámites como en su seguimiento.

Es por eso que, luego de entrevistar al actual secretario de Gestión Académica y realizar un primer relevamiento del sistema vigente y de los trámites principales activos, se detectó una necesidad concreta de centralizar la gestión y el seguimiento de los trámites, tanto para los trabajadores de la Secretaría como para los titulares de los mismos.

A partir de esto, el objetivo del proyecto se orienta a atender esa necesidad, reduciendo la fricción que hoy presentan los procesos de gestión y seguimiento de trámites.

Más allá de la plataforma, el trabajo aborda un problema de ingeniería concreto: cómo incorporar modelos de lenguaje en un proceso administrativo regido por normativa, donde un error tiene consecuencias para el titular del trámite, de modo que su comportamiento sea acotado, verificable y medible. La plataforma de gestión es el contexto real en el que ese problema se resuelve y se evalúa.

El presente documento se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se presenta el estado del arte, tanto de las soluciones existentes como de los trabajos académicos relacionados; luego se detallan el problema detectado y la solución propuesta, con sus objetivos y preguntas de evaluación, su contribución técnica, la definición del uso de inteligencia artificial y la delimitación del MVP; a continuación se realiza una evaluación preliminar de impacto y, por último, se desarrollan la metodología de trabajo, la estrategia de experimentación y validación, y el plan de actividades.

Estado del Arte

En los últimos años, la digitalización de trámites y procesos institucionales ha avanzado hacia la automatización y la optimización de la experiencia del usuario, impulsada por el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Sin embargo, en el ámbito universitario, la gestión de trámites aún presenta importantes desafíos en materia de integración, fragmentación e interactividad.

A continuación, se analizan las soluciones existentes en el mercado y sus principales limitaciones:

- **Sistemas de Gestión Académica Tradicionales (ej. Ecosistema SIU)**: plataformas como SIU-Guaraní constituyen el estándar en las universidades nacionales para administrar la historia académica y los circuitos administrativos [1]. Si bien garantizan la consistencia y la seguridad de los datos, operan sobre arquitecturas rígidas, con reglas de negocio fijas y APIs e interfaces estructuradas que imponen limitaciones al desarrollo de capas externas. Esto resulta en una experiencia de usuario reactiva y poco intuitiva, en la que el titular del trámite debe consultar manualmente su estado, sin contar con asistencia para destrabar inconvenientes normativos.

- **Plataformas de Helpdesk (ej. Jira, ServiceNow)**: permiten la digitalización y el seguimiento de expedientes o tickets [2], [3]. Su principal desventaja es el enfoque genérico: carecen del contexto normativo universitario y no ofrecen herramientas para la validación previa de la documentación entregada por el usuario.

- **Asistentes Conversacionales Basados en Reglas**: chatbots implementados en portales educativos, orientados únicamente a responder Preguntas Frecuentes (FAQ) [4]. Presentan la limitación de no conectarse activamente con el flujo de los trámites ni contar con capacidad de razonamiento contextual sobre el estado particular de cada expediente.

Desde el punto de vista académico, los componentes de inteligencia artificial del proyecto se apoyan en las siguientes líneas de trabajo:

- **Generación Aumentada por Recuperación (RAG)**: combina un modelo de lenguaje con la recuperación de fragmentos de una base documental, lo que permite responder sobre conocimiento que el modelo no tiene y citar la fuente [5]. Los relevamientos recientes clasifican sus variantes y señalan como problemas abiertos la calidad de la recuperación y la fidelidad de la respuesta al contexto recuperado [7].
- **Evaluación de sistemas RAG y basados en LLM**: RAGAS [8] y ARES [9] proponen métricas automáticas de fidelidad, relevancia de la respuesta y relevancia del contexto recuperado, y [10] estudia el uso de modelos de lenguaje como evaluadores, midiendo su acuerdo con evaluadores humanos y sus sesgos. Estos trabajos son la base de la estrategia de evaluación propuesta.
- **Alucinaciones**: [11] sistematiza el problema del contenido no sustentado en la generación de lenguaje natural y sus métricas. En este dominio, una alucinación se traduce en un requisito o un plazo inventado, con consecuencias para el titular.
- **Extracción de información de documentos**: modelos como LayoutLM [12] y Donut [13] abordan la comprensión de documentos combinando texto y disposición visual, y los modelos de lenguaje actuales permiten extraer datos hacia esquemas estructurados. El proyecto usa esa extracción como entrada de reglas verificables, en lugar de delegar la decisión en el modelo.
- **Seguridad de aplicaciones con LLM**: [14] demuestra que las instrucciones inyectadas en los documentos que procesa una aplicación pueden alterar su comportamiento (inyección indirecta de prompts), un riesgo directo cuando es el titular quien aporta la documentación. OWASP lo incluye entre los principales riesgos de las aplicaciones con LLM [6].

- **Asistentes conversacionales en la administración pública**: [15] estudia chatbots guiados por IA para la comunicación entre ciudadanos y gobierno, y [4] analiza el potencial y los desafíos de la IA en la gestión universitaria. Estos trabajos se centran en la orientación al ciudadano, no en la verificación de requisitos dentro del circuito del trámite.

Como conclusión del relevamiento, se evidencia una brecha entre la rigidez estructural de los sistemas académicos legados —los cuales se toman como parte del contexto del proyecto y no se prevé modificar— y la necesidad de una interfaz moderna y asistida.

En este marco, SIGTA se diferencia de las alternativas relevadas en tres aspectos técnicos: integra el asistente y la validación dentro del circuito del trámite, con acceso a su definición, en lugar de funcionar como un canal de consultas aislado; separa la extracción de datos, a cargo del modelo, de la decisión sobre cada requisito, a cargo de reglas verificables, con aprobación humana de toda acción; y evalúa cada componente con conjuntos de casos y métricas propias del dominio, incluidos casos adversariales, ejecutados de forma continua. El grado de integración con los sistemas institucionales existentes dependerá de las interfaces que estos expongan y del acceso que se obtenga, por lo que se definirá a medida que avance el relevamiento técnico.

Problema detectado y/o faltante

Hoy en día, los trámites que los titulares necesitan realizar en la FIUBA no se encuentran en una plataforma centralizada en la que puedan consultar los requisitos y el avance de los mismos. Esta dispersión y la falta de visibilidad sobre el estado del trámite generan incertidumbre en el titular y saturan los canales de comunicación de la Secretaría de Gestión Académica, que no logra dar respuesta a tiempo.
Sin embargo, esto no es solo un problema para el titular del trámite: también lo es para la Secretaría de Gestión Académica, ya que, al recibir una gran cantidad de solicitudes provenientes de distintas fuentes, el proceso de centralización de los documentos debe realizarse de manera manual.

Las soluciones actuales resultan obsoletas y vuelven el proceso pesado tanto para el titular del trámite como para la Secretaría de Gestión Académica, ya que la gestión del mismo demora más de lo esperado. Esto se debe, en parte, a que los trámites son iniciados por

sus titulares en diferentes plataformas: en algunos casos, completando un Formulario de Google y cargando la respectiva documentación y, en otros, enviándola por correo electrónico.

Solución propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma digital orientada a la Secretaría de Gestión Académica y a los titulares de los trámites que centralice la gestión y el procesamiento de los mismos, incorporando inteligencia artificial como asistente de información. De esta manera, los trabajadores de la Secretaría podrán gestionar en una misma plataforma los distintos trámites abiertos que tienen acciones pendientes, así como también distintas consultas sobre los mismos. Está dentro del alcance, también, optimizar los pasos de aquellos trámites que pueden ser automatizados a partir de flujos programáticos y/o asistentes potenciados con inteligencia artificial. Por otro lado, los titulares de trámites podrán iniciar gestiones y consultar su estado desde una sola plataforma, sin esperar una respuesta humana, mejorando así los tiempos del proceso.

La solución se basa en el uso de modelos de lenguaje, sumados a tecnologías como Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y automatizaciones de procesos, lo que permitirá al titular del trámite consultar acerca de los trámites y los requisitos que necesita para empezar el proceso. El Modelo de Lenguaje responderá con explicaciones en lenguaje natural sobre el proceso y los requisitos del trámite, previamente cargados por la Secretaría de Gestión Académica. El uso de inteligencia artificial también se aplicará en la generación de resultados preliminares, produciendo preactas o análisis que luego serán revisados y aprobados por las áreas responsables.

Objetivos y preguntas de evaluación

Objetivo general

Diseñar, construir y evaluar experimentalmente una plataforma de gestión de trámites académicos para la Secretaría de Gestión Académica de la FIUBA que incorpore componentes de inteligencia artificial con autonomía acotada, y demostrar con métricas objetivas su calidad en tres tareas: la respuesta a consultas sobre la normativa de los trámites, la verificación de los requisitos documentales de cada solicitud y la redacción de borradores de acta.

Objetivos específicos

- Modelar los cinco trámites del MVP como configuración versionada, de modo que los trámites que comparten estructura se incorporen sin código nuevo.
- Construir un asistente de consultas basado en RAG que responda únicamente desde una base de conocimiento validada por la Secretaría, cite la fuente de cada respuesta y derive a una persona las consultas que la base no cubre.
- Construir un componente de validación asistida que extraiga los datos de la documentación presentada y los contraste con los requisitos del trámite, produciendo un checklist de hallazgos que revisa una persona.
- Generar borradores de acta a partir de plantillas, con los campos estructurados completados de forma determinística y una fundamentación redactada por el modelo, restringida a los hallazgos validados.
- Construir un conjunto de evaluación etiquetado para cada componente de IA, que incluya casos ambiguos, contradictorios y maliciosos, y ejecutarlo de forma automática en el pipeline de integración continua.
- Validar la plataforma y los resultados de la evaluación con el personal de la Secretaría sobre casos sintéticos representativos.

Preguntas de evaluación

El trabajo se propone responder, con mediciones sobre los conjuntos de evaluación, las siguientes preguntas:

- **P1.** ¿Con qué exactitud responde el asistente consultas sobre requisitos y procedimientos, y qué proporción de sus respuestas está sustentada en la base de conocimiento?
- **P2.** ¿Reconoce el asistente las consultas que la base de conocimiento no cubre, y las deriva a una persona en lugar de responderlas?
- **P3.** ¿Con qué precisión y exhaustividad identifica la validación asistida los requisitos incumplidos o faltantes de una solicitud, comparada con la revisión manual del personal de la Secretaría?
- **P4.** ¿Se sostiene el comportamiento de los componentes frente a documentos ambiguos, contradictorios o con instrucciones inyectadas?

Hipótesis

- **H1.** Restringir la generación a fragmentos recuperados de una base validada, con cita obligatoria y abstención explícita, reduce la tasa de respuestas no sustentadas respecto de un modelo que responde sin recuperación.
- **H2.** Separar la extracción de datos, a cargo del modelo, de la decisión sobre cada requisito, a cargo de reglas configuradas, reduce los errores críticos de la validación

(requisitos incumplidos informados como cumplidos) respecto de un modelo que evalúa la solicitud completa de punta a punta.

- **H3.** Tratar la documentación aportada por el titular como contexto no confiable, delimitado y separado de las instrucciones, reduce la tasa de ataques de inyección de prompts exitosos respecto de incluirla sin separación.

Las métricas de cada pregunta y el criterio de éxito se detallan en la sección de experimentación, validación y control de calidad.

Contribución técnica

El aporte del trabajo no es la plataforma de gestión en sí, sino la forma en que incorpora modelos de lenguaje en un proceso regido por normativa. En concreto, el trabajo aporta:

- **Autonomía acotada:** un diseño de autonomía acotada, en el que cada decisión del proceso tiene un responsable explícito: el código, el modelo o una persona;
- **Validación separada en extracción y decisión:** una arquitectura de validación documental que separa la extracción de datos, realizada por el modelo, de la decisión sobre cada requisito, realizada por reglas configuradas, y que se compara experimentalmente contra un enfoque de punta a punta;
- **Evaluación continua:** conjuntos de evaluación etiquetados y reproducibles para el dominio de trámites académicos, con casos adversariales, que se ejecutan en el pipeline de integración continua para detectar regresiones ante cambios de modelo, de prompt o de configuración.

Arquitectura

- **Frontend**: interfaz web que permitirá la carga de documentos por parte del titular del trámite y la creación de trámites, visualizando el seguimiento del mismo.
- **Backend**: es el encargado de la lógica de negocio, permitiendo la autenticación, la gestión de usuarios y la orquestación de los diferentes componentes del sistema. Lleva el estado de cada solicitud a partir de la definición de su trámite (requisitos, documentos, pasos y estados), mantenida como archivos de configuración estáticos versionados en el repositorio, sin editor dinámico, lo que cubre los dos circuitos relevados (resuelto por el área, o con derivación a comisión curricular y vuelta) y permite incorporar trámites nuevos agregando configuración.
- **Componente de procesamiento de documentos:** recibe los documentos que carga el titular, extrae su texto y los datos relevantes para cada requisito (por ejemplo, asignaturas, calificaciones, fechas y carga horaria) en un formato estructurado, y los contrasta con los requisitos configurados del trámite. También procesa los documentos de guía sobre cómo realizar los trámites, que alimentan la base de conocimiento.

- **RAG:** base de conocimiento validada por la Secretaría que alimenta las respuestas del asistente. Contiene los requisitos, condiciones, preguntas frecuentes, definiciones y normativa de cada trámite. No contiene expedientes ni datos de personas.
- **LLM**: asistente dentro de la plataforma que responde las consultas del titular a partir del contexto recuperado mediante RAG, citando la fuente de cada respuesta y derivando a una persona las consultas que no están cubiertas por la base de conocimiento. Orienta sobre qué trámite corresponde iniciar y cuáles son sus requisitos; no informa el estado de una solicitud, que se consulta en el panel de seguimiento de la plataforma.

Uso de inteligencia artificial

Cada tarea del proceso tiene un responsable explícito. El modelo de lenguaje interviene solo donde hace falta interpretar texto en lenguaje natural, y nunca cambia por sí mismo el estado de un trámite.

Tarea	**Quién la resuelve**	**Cuándo se considera correcta**
Estados, pasos, derivaciones y plazos de cada trámite	Código: configuración versionada	La transición coincide con el circuito relevado con la Secretaría
Requisitos y documentos exigidos por cada trámite	Código: configuración versionada	Coinciden con la normativa vigente del trámite
Responder consultas del titular	LLM con recuperación (RAG) sobre la base validada	La respuesta coincide con la esperada, cada afirmación está sustentada en un fragmento recuperado y se cita la fuente
Decidir si una consulta está cubierta por la base	Umbral de recuperación y verificación del LLM; sin fuente suficiente, se deriva	Las consultas no cubiertas se derivan a una persona y no se responden
Extraer datos de la	LLM (con OCR cuando el	Cada campo extraído

documentación presentada	documento es una imagen), con salida en un esquema estructurado	coincide con el valor etiquetado del caso
Evaluar cada requisito	Código: reglas sobre los datos extraídos. Los requisitos en texto libre los evalúa el LLM y quedan marcados para revisión	El estado asignado coincide con el etiquetado; un requisito incumplido nunca se informa como cumplido
Borrador de acta	Código: plantilla con campos variables. El LLM solo redacta la fundamentación en texto libre	Todo campo estructurado es trazable al dato de origen; la fundamentación no afirma nada fuera de los hallazgos y fragmentos citados
Aprobar, rechazar o cambiar el estado de un trámite	Una persona de la Secretaría	No aplica: el sistema nunca lo hace de forma automática

Información disponible para el modelo. El modelo recibe solo tres tipos de información: los fragmentos recuperados de la base de conocimiento validada, la definición del trámite en curso y, en la validación, los documentos de esa solicitud. Estos últimos se tratan como contexto no confiable: se delimitan y se separan de las instrucciones, y ninguna instrucción contenida en ellos se ejecuta. El modelo no accede a otros trámites, a datos de otros titulares ni a sistemas externos. El estado de una solicitud tampoco lo consulta el asistente: lo muestra el panel de seguimiento, con los datos del sistema.

Documentos ambiguos o contradictorios. Si un documento es ilegible, si falta un dato necesario para evaluar un requisito o si dos documentos se contradicen (por ejemplo, calificaciones distintas para una misma asignatura), el requisito se marca como "requiere revisión", junto con la evidencia encontrada, y se deriva a una persona. El sistema no resuelve contradicciones por su cuenta ni infiere datos ausentes.

Criterios de corrección. Una respuesta del asistente es correcta cuando coincide con la respuesta esperada del caso de prueba y cada afirmación está sustentada en un fragmento recuperado que se cita. Una validación es correcta cuando el estado asignado a cada

requisito (cumple, no cumple o requiere revisión) coincide con el etiquetado por el equipo y validado con la Secretaría. Las métricas se detallan en la sección de experimentación, y los umbrales se fijan después de medir la línea de base.

Borrador de acta. El borrador tiene dos partes. Los campos estructurados (datos del titular, trámite, asignaturas y resolución solicitada) los completa el código con los datos ya validados, sin intervención del modelo, y se verifican con pruebas automatizadas, no con evaluación de IA. El modelo redacta solo la fundamentación en texto libre, a partir de los hallazgos de la validación y de fragmentos citados de la normativa, y no agrega hechos que no estén en ellos. El resultado es siempre un borrador: una persona de la Secretaría lo revisa y lo aprueba. Si en el relevamiento se confirma que las actas de estos trámites no incluyen texto libre, el componente se reduce a la plantilla determinística y sale del alcance de IA.

Alcance

Dado que abarcar la totalidad de los trámites posibles escapa del tiempo disponible para la realización del proyecto, se define un producto mínimo viable (MVP) acotado a los cinco trámites priorizados por la Secretaría de Gestión Académica. Los cinco forman una misma familia: todos resuelven el reconocimiento de estudios cursados fuera del plan actual del titular, y comparten estructura de requisitos, tipo de evaluador y tipo de resolución.

Trámites incluidos

- **Equivalencia entre asignaturas:** trámite ancla, modelado primero y en profundidad.
- **Pase de universidad extranjera:** segundo trámite, elegido por ser el de más actores externos y documentación de origen extranjero. Si el modelo de trámites lo soporta, soporta al resto.
- **Reconocimiento de créditos, intercambios académicos y pase de universidad dentro de la UBA:** se incorporan por configuración, sin código nuevo. Si alguno lo requiere, se corrige la abstracción en lugar de agregar casos particulares.

Documentos que se procesan. En la validación asistida: la solicitud del titular, el certificado analítico, los programas de las asignaturas, el plan de estudios de origen y, en el pase de universidad extranjera, la documentación de origen con su legalización. En la base de conocimiento: la normativa, los requisitos y las preguntas frecuentes de cada trámite. La plataforma genera, además, los borradores de acta. La lista definitiva de documentos de cada trámite se confirma en el relevamiento con la Secretaría.

Funcionalidades de IA incluidas. Asistente de consultas al titular, validación asistida de la documentación y generación de borradores de acta, en ese orden de prioridad. Si la capacidad del equipo no alcanza, el recorte se hace en el orden inverso.

Fuera del alcance. Dictamen automático de equivalencias, aprobación o rechazo automático de solicitudes, firma digital con validez legal, integración con SIU-Guaraní y con el expediente electrónico, y procesamiento de datos personales reales.

También se tendrán en cuenta datos sintéticos de prueba, para no depender de los tiempos burocráticos de la facultad.

Evaluación preliminar de impacto económico, social y ambiental

El proyecto presentado en el documento tiene un impacto principal en el eje social, ya que busca mejorar la calidad de la experiencia tanto de los titulares de los trámites como de los trabajadores que se encargan de gestionarlos y de hacerles seguimiento, al eliminar las fricciones del proceso actual.
En el mismo sentido, el proyecto puede tener un impacto indirecto en el eje económico, en caso de que la agilización de los distintos procesos y secuencias actuales acelere y/o acerque un beneficio clave al titular del trámite a gestionar. Dicho impacto podrá estimarse a partir de las horas mensuales de trabajo manual de la Secretaría de Gestión Académica que se eviten al centralizar y automatizar los pasos repetitivos, y de la reducción del tiempo promedio de resolución de un trámite, valores a relevar sobre el proceso actual.

En cuanto al eje ambiental, no se identifican impactos negativos significativos. Por el contrario, la centralización y digitalización de los trámites reduce la necesidad de documentación en formato papel y de traslados presenciales hacia la facultad.

Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará una metodología de desarrollo incremental, con sprints de una duración de dos semanas, con el objetivo de producir entregas en cada iteración, recibir feedback temprano, aprender tanto sobre el producto como sobre las necesidades de los usuarios e ir adaptándose a los cambios.

Los alumnos participarán como desarrolladores, siendo estos los responsables del diseño, la implementación, el testing, la documentación y la calidad del producto. Por su parte, los directores del proyecto participarán como supervisores, aportando asesoría especializada y validando los entregables de cada iteración.

Cada ticket del backlog se define con criterios de aceptación escritos antes de comenzar su desarrollo. Un ticket se considera terminado cuando fue revisado por al menos un par, sus pruebas pasan en el pipeline de integración continua y la documentación asociada está actualizada.

Como indicadores de calidad de proceso se medirán, por sprint: tareas comprometidas contra completadas, tickets reabiertos, bugs abiertos por criticidad, cobertura de pruebas reportada por el pipeline y tiempo de ciclo de un ticket desde que se inicia hasta que se cierra. Se registran en Linear y en la planilla de gestión, y se revisan en cada reunión quincenal con los directores.

Herramientas

- **Git**: versionado de código
- **GitHub**: repositorio del código, CI/CD con GitHub Actions, Issues para bugs
- Infraestructura de despliegue a definir en la primera fase entre las opciones disponibles en la facultad y servicios de nube de bajo costo, con los criterios de costo para la institución, facilidad de integración con GitHub Actions y posibilidad de mantenimiento posterior por parte de la Secretaría
- **Linear**: Product Backlog, Sprint Backlog, seguimiento de tickets
- **Google Sheets y repositorio:** artefactos de gestión del proyecto (registro de riesgos, planilla de bugs con criticidad, registro de horas por integrante y por sprint, indicadores de proceso) y minutas de cada reunión con los directores y con la Secretaría, versionadas en el repositorio junto con la documentación de diseño
- **Asistentes de código** especializados para el desarrollo del trabajo con el contexto integral del mismo

Comunicación

Se realizarán reuniones de seguimiento con los directores del proyecto cada dos semanas, en las que se revisarán los siguientes puntos, sin limitarse a ellos:

- Estado de tareas prometidas en el sprint
- Seguimiento de riesgos
- Demo de estado actual del proyecto
- Compromiso de tareas para el siguiente sprint

La herramienta principal de comunicación entre los directores del trabajo profesional y el equipo será Google Meet para las reuniones de seguimiento quincenales, y Gmail para consultas puntuales asincrónicas.

Con la Secretaría de Gestión Académica, los contactos son el secretario Lucas Adrián Macías y Lucas Martín Diaz. La planilla de trámites y circuitos provista por la Secretaría es la fuente del relevamiento, y las consultas sobre el recorrido interno de cada trámite y las pruebas de aceptación se realizan con el personal de las áreas que los gestionan, a través de esos contactos, con reuniones de relevamiento al inicio de cada fase y de validación al cierre de cada entregable.

Por otro lado, el equipo se comunicará de manera interna, sincrónica y/o asincrónica, con las herramientas Discord y WhatsApp.

Riesgos

- Falta de disponibilidad de datos reales: se trabaja con datos sintéticos de prueba y solicitudes simuladas, para no depender de los tiempos burocráticos de la facultad.
- Falta de integración con sistemas externos: el diseño no depende de interfaces de SIU-Guaraní ni del expediente electrónico; el puente lo realiza el personal de la Secretaría y se registra en la plataforma.
- Disponibilidad de la Secretaría para relevamiento y validación: se acuerdan con anticipación las instancias de validación de cada fase y se avanza con datos sintéticos entre ellas.
- Retrasos en la comunicación: hilo único de correo con los directores, reunión quincenal fija y canal directo con la Secretaría.

- Privacidad de datos personales de los titulares: la base de conocimiento no contiene expedientes ni datos de personas, los datos de prueba son sintéticos o anonimizados.
- Inyección de prompts: los documentos aportados por titulares se tratan como contexto no confiable y se incluyen casos de ataque en la estrategia de pruebas. Se mide con los casos de ataque del conjunto de evaluación (pregunta P4).
- Alucinaciones del modelo de lenguaje: las respuestas se limitan a la base de conocimiento validada, con derivación a una persona fuera de ella, y ninguna acción sobre un trámite se toma sin aprobación humana. Se mide como tasa de respuestas no sustentadas (pregunta P1).

Se implementarán pruebas, validaciones y evaluaciones de calidad durante el desarrollo del proyecto para mitigar los riesgos presentados, según se detalla en la sección siguiente.

Experimentación, validación, control de calidad

La estrategia distingue dos niveles: la verificación del funcionamiento del producto, mediante pruebas automatizadas, y la evaluación de la calidad de los componentes de inteligencia artificial, mediante conjuntos de evaluación y métricas definidas de antemano. Las pruebas funcionales no alcanzan por sí solas para lo segundo: un componente puede funcionar sin errores y aun así responder mal.

Verificación del producto
Para asegurar la calidad y el comportamiento esperado, se elaborarán como documentación "viva" escenarios escritos en Gherkin, que luego serán ejecutados con alguna herramienta como Cucumber. Esta documentación será creada junto con la validación de los clientes finales, de modo de asegurar que se cumpla con el comportamiento esperado.

Cada funcionalidad a desarrollar empezará con un primer gran ciclo de pruebas de aceptación (los escenarios mencionados anteriormente) seguido por ciclos más pequeños de tests unitarios y de integración, hasta llegar a implementar la funcionalidad en su totalidad.

La totalidad de estos tests será ejecutada de forma automática en un pipeline de CI/CD con GitHub Actions.

Evaluación de los componentes de IA

Para cada componente se construye un conjunto de evaluación etiquetado, a partir de los circuitos relevados y de casos sintéticos acordados con la Secretaría:

- **Asistente:** consultas con su respuesta esperada y el documento fuente que la sustenta, incluidas consultas que la base no cubre, cuya respuesta esperada es la derivación.
- **Validación asistida:** solicitudes sintéticas de cada trámite del MVP con el estado esperado de cada requisito. Incluye solicitudes completas y otras con documentos faltantes, ilegibles, contradictorios o con instrucciones inyectadas.
- **Borradores de acta:** trámites con los hallazgos validados y los hechos que la fundamentación puede afirmar.

Las etiquetas las define el equipo y se validan con el personal de la Secretaría. Una parte de cada conjunto se reserva y no se usa durante el desarrollo de los prompts, para que las mediciones finales no estén ajustadas a casos conocidos. La siguiente tabla resume las métricas que se monitorean para cada pregunta de evaluación:

Pregunta	**Métrica**
P1	Recuperación: consultas cuyo documento fuente está entre los primeros cinco fragmentos recuperados (recall@5)
P1	Respuestas correctas y con fuente citada, sobre consultas cubiertas
P1	Respuestas no sustentadas: con alguna afirmación sin respaldo en los fragmentos recuperados
P2	Consultas no cubiertas que se derivan a una persona
P2	Consultas cubiertas derivadas innecesariamente
P3	Datos extraídos correctamente, por campo
P3	Precisión y exhaustividad (precision y recall) de los hallazgos por requisito
P3	Requisitos incumplidos informados como

	cumplidos (error crítico)
P4	Documentos ambiguos o contradictorios marcados como "requiere revisión"
P4	Ataques de inyección de prompts que alteran una respuesta o un hallazgo
Actas	Afirmaciones de la fundamentación sin respaldo en los hallazgos o en la normativa citada

Para contrastar las hipótesis, cada componente se compara contra una línea de base sobre el mismo conjunto: el asistente contra el mismo modelo sin recuperación (H1); la validación con extracción y reglas separadas contra un modelo que evalúa la solicitud completa (H2); y el tratamiento de los documentos como contexto no confiable contra su inclusión sin separación (H3). Las salidas estructuradas se puntúan por comparación directa con la etiqueta. Las respuestas en texto libre se puntúan con métricas de fidelidad y relevancia como las de RAGAS [8] y ARES [9], y con un modelo evaluador [10] cuyo acuerdo con la corrección manual se mide sobre una muestra.

Los conjuntos de evaluación se ejecutan en el pipeline de integración continua junto con el resto de las pruebas: un cambio de modelo, de prompt o de configuración que empeore una métrica respecto de la medición de referencia se detecta antes de integrarse.

Criterios de éxito. Los valores que debe alcanzar cada métrica no se fijan de antemano, porque todavía no tienen sustento empírico: se definen con los directores al cierre de la fase de relevamiento, una vez medida la línea de base sobre los conjuntos de evaluación construidos. Hasta entonces el criterio es comparativo: cada componente debe superar a su línea de base en la métrica principal de su hipótesis (H1, H2 y H3), y los errores críticos (un requisito incumplido informado como cumplido, un ataque de inyección exitoso) se analizan caso por caso.

Por último, en las instancias de validación con la Secretaría, al cierre de cada fase, el personal revisa los hallazgos y los borradores que produce el sistema sobre casos sintéticos representativos. Esa revisión se usa también para medir el acuerdo entre el sistema y el criterio del personal.

Plan de actividades

Fases

El proyecto se organizará en las siguientes fases, cada una compuesta por varios sprints y cerrada con un entregable revisado junto con los directores. Su extensión se ajustará a medida que avance el relevamiento, manteniendo el orden propuesto.

- **Relevamiento y definición**: profundización del relevamiento con la Secretaría de Gestión Académica, confirmación del orden de incorporación de los trámites del MVP, definición final del stack tecnológico y construcción inicial de los conjuntos de evaluación de cada componente de IA.
- **Diseño e infraestructura base**: definición de la arquitectura, setup del repositorio, del pipeline de CI/CD y de los artefactos de seguimiento del proyecto.
- **Desarrollo incremental del MVP**: construcción de los componentes del sistema y de los asistentes de Inteligencia Artificial, con una entrega funcional al cierre de cada sprint. Cada componente de IA se integra junto con su conjunto de evaluación y sus umbrales.
- **Validación y ajuste**: pruebas de aceptación coordinadas con la Secretaría de Gestión Académica, comparación de cada componente de IA contra su línea de base, medición final sobre los conjuntos reservados y corrección sobre la base del feedback recibido.
- **Cierre y documentación**: documentación técnica y funcional de la solución, informe de resultados de la evaluación experimental, informe final y preparación de la defensa.

A continuación se mencionan las tareas asociadas a cada actor dentro del proyecto:

Equipo de proyecto

- Setup de los artefactos de seguimiento del proyecto
- Definición final del stack tecnológico completo que mejor se ajuste al contexto
- Comunicación constante con el equipo de la Secretaría de Gestión Académica
- Desarrollo de los componentes del sistema
- Coordinación de pruebas con el equipo de la Secretaría de Gestión Académica
- Actualización de los artefactos de seguimiento del proyecto
- Documentación de la solución

Directores de proyecto

- Supervisión de avances
- Asesoría especializada en desarrollos de sistemas con IA
- Validación de entregables

Sobre la cadencia de sprints definida en la sección de Metodología, cada integrante del equipo asumirá una carga mínima de 12 horas semanales, alcanzando un mínimo de 384 horas por integrante al finalizar el proyecto. Están incluidas también en estas horas la preparación para la presentación y defensa final del proyecto, con fecha de cierre aproximada en julio de 2027.

Referencias

[1] Consorcio SIU. (2024). SIU-Guaraní: Sistema de gestión académica para instituciones de educación superior. Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). https://www.siu.edu.ar/

[2] ServiceNow. (2024). ServiceNow IT Service Management (ITSM): Documentación técnica y arquitectura de la plataforma. ServiceNow Product Documentation. https://www.servicenow.com/docs/

[3] Atlassian. (2024). Jira Service Management Cloud documentation: Guía de producto y gestión de solicitudes. Atlassian Support. https://support.atlassian.com/jira-service-management-cloud/

[4] García Fronti, J. I. (2025). La Inteligencia Artificial (IA) irrumpe en la gestión universitaria: Potencial transformador y desafíos éticos. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. https://economicas.uba.ar/graduados/la-inteligencia-artificial-ia-irrumpe-en-la-gestion-universitaria-potencial-transformador-y-desafios-eticos/

[5] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., y Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[6] OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10 for Large Language Model Applications. https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

[7] Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., y Wang, H. (2023). Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv:2312.10997. https://arxiv.org/abs/2312.10997

[8] Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., y Schockaert, S. (2024). RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations. https://arxiv.org/abs/2309.15217

[9] Saad-Falcon, J., Khattab, O., Potts, C., y Zaharia, M. (2024). ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems. Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL). https://arxiv.org/abs/2311.09476

[10] Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., y Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. Advances in Neural Information Processing Systems, 36. https://arxiv.org/abs/2306.05685

[11] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Chen, D., Dai, W., Chan, H. S., Madotto, A., y Fung, P. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, 55(12). https://arxiv.org/abs/2202.03629

[12] Xu, Y., Li, M., Cui, L., Huang, S., Wei, F., y Zhou, M. (2020). LayoutLM: Pre-training of Text and Layout for Document Image Understanding. Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. https://arxiv.org/abs/1912.13318

[13] Kim, G., Hong, T., Yim, M., Nam, J., Park, J., Yim, J., Hwang, W., Yun, S., Han, D., y Park, S. (2022). OCR-free Document Understanding Transformer. European Conference on Computer Vision (ECCV). https://arxiv.org/abs/2111.15664

[14] Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T., y Fritz, M. (2023). Not what you've signed up for: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection. Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISec). https://arxiv.org/abs/2302.12173

[15] Androutsopoulou, A., Karacapilidis, N., Loukis, E., y Charalabidis, Y. (2019). Transforming the communication between citizens and government through AI-guided chatbots. Government Information Quarterly, 36(2), 358-367. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.10.001